从 F2803x 移植到 ADP32F035 工程概要

版本 V1.0

应用指导



湖南进芯电子科技有限公司

撰写人：唐　佳

2021 年 1 月 22 日

一、 概述

本文档将重点阐述 F2803x 与 ADP32F035 的差异性，以支持客户快速移植。行文将重点介绍两款芯片在应用或测试中关键注意点，如用户对具体功能模块有进一步了解需要，可查阅相应产品规格书。

二、 移植工程范围

1. 器件资源差异性对比

项点	F28035	ADP32F035
芯片主频（MAX）	60Mhz @ CORE1.8V	60Mhz @ CORE1.5V
芯片功耗	460mW @ 60Mhz	280mW @ 60Mhz
片内 LDO	3.3/1.8 VREG	3.3/1.8 VREG 1.8/1.5 LDO
TEST2 VSS	芯片内部测试引脚 建议悬空	TEST2 为芯片内核 1.5V 供电的输出引脚，悬空即可

2. Flash 及 Flash API

ADP32F035 基于国内流片厂商主流的制程工艺设计，FLASH IP 与 F2803x 完全不同，但 FLASH 分区及寻址与 F28035 保持一致，地址段分配如下：

地址范围	程序与数据空间
0x3E 8000 to 0x3E 9FFF	Sector H (8K × 16)
0x3E A000 to 0x3E BFFF	Sector G (8K × 16)
0x3E C000 to 0x3E DFFF	Sector F (8K × 16)
0x3E E000 to 0x3E FFFF	Sector E (8K × 16)
0x3F 0000 to 0x3F 1FFF	Sector D (8K × 16)
0x3F 2000 to 0x3F 3FFF	Sector C (8K × 16)
0x3F 4000 to 0x3F 5FFF	Sector B (8K × 16)
0x3F 6000 to 0x3F 7F7F	Sector A (8K × 16)
0x3F 7F80 to 0x3F 7FF5	Program to 0x0000 when using the Code Security Module
0x3F 7FF6 to 0x3F 7FF7	Boot-to-Flash Entry Point (program branch instruction here)
0x3F 7FF8 to 0x3F 7FFF	Security Password (128-Bit) (Do not program to all zeros)

与 F2803x 类似，在对片上 FLASH 区域进行擦除、编程及校验操作时，工程中需要调用 FLASH API 接口文件。

一般情况下，用户采用的是芯片内部 BOOT-ROM 区域的 FLASH API，即工程含有 2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib 编译，ADP32F035 在 BOOT-ROM 相同的地址集成了对其片上 FLASH 进行操作的 FLASH API，用户不需要替换。

如果采用的非 BOOT-ROM 区域的 FLASH API，即工程中含有 Flash2803x_API_V100.lib 编译，在移植工程时需要将此文件替换。

如果用户采用的 F28031、F28032、F28033 等型号，这些型号 FLASH 一个扇区空间大小为 4K*16bit，而工程移植到 ADP32F035 上，需要按照 ADP32F035 扇区重新调整 CMD 文件及对 FLASH 操作的扇区地址范围。

```
Uint16 Flash_Erase(Uint16 SectorMask, FLASH_ST *FEraseStat);
```

3. 芯片供电及上、下电时序

与 F28035 类似，ADP32F035 同样支持板级 3.3V 单电源供电方式。设计上为了做到供电方式兼容，ADP32F035 增加一级 1.8V 转 1.5V 的线性 LDO，该 LDO 系统内部默认配置输出电压，用户不需要对 LDO 进行程序配置。

器件的上、下电时序由芯片内部匹配，与原 F2803x 产品设计保持兼容，用户不需要做其它调整。

4. 晶振及运行主频

ADP32F035 内部集成片上 OSC，分别为 OSC1、OSC2，逻辑上与 F2803x 一致；由于 OSC 电路的温度特性差异性，其补偿特性参数与 F2803x 存在差异性，ADP32F035 芯片暂不支持温度补偿，用户在程序中如果存在调用片上 OSC 温度补偿将导致芯片运行错误。

片上 OSC 的常温 25 摄氏度下校准后精度控制在 1‰以内，运行环境温度超过 85℃片上 OSC 精度可能会衰减超过 2%或者 3%。

5. ADC 模数转换器

ADP32F035 丝印 CD2038 版次后的版本可支持片外 ADC 基准，配置方式与 F2803x 一致。

交叠模式下，某些窗口值可能会导致采样值不准。建议禁止采样和转换交叠模式。即设置 AdcRegs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 1;

交叠模式会导致采样时间增加，若不能满足时间要求而必须使用交叠模式，采样窗口 AdcRegs.ADCSOCXCTL.bit.ACQPS 在不同时钟频率段，交叠模式与非交叠模式的选用值见下表。

Frequency (MHz)	Overlap Mode	Non-Overlap Mode
≤ 30	{6-63}	{6-63}
> 30 & < 60	{7-11, 21-24, 34-36, 47-50, 60-63}	{7-16, 21-29, 34-42, 47-55, 60-63}
60	{6-10, 12-14, 20-23, 25-27, 33-36, 38-40, 46-49, 51-53, 59-62}	{6-16, 18-29, 31-42, 44-45, 57-63}

6. HRPWM 微边沿定位步长参数

ADP32F03X 的 HRPWM 微边沿定位步长参数 MEP 与 TMS32F28035 有些差别。TMS32F28035 MEP 的典型值和最大值分别为 150，310。ADP32F03X MEP 值见下表。

高分辨率 PWM开关特性 (1)

	最小值	典型值	最大值	单位
微边沿定位 (MEP) 步长(2)		180	580	ps

(1) HRPWM 运行在 60MHz 的最小 SYSCLKOUT 频率上。

(2) 最大 MEP 步长基于最差情况、最高温度。 MEP 步长将随着电压的升高而增大，随着电压的降低而减小。
使用 HRPWM 特性的应用应该使用 MEP 缩放因子优化器 (SFO) 近似软件函数。SFO 函数有助于在 HRPWM 运行时动态地估计每个 SYSCLKOUT 周期内的 MEP 步数量。

(3)典型值测试温度为（20摄氏度）、3.3V供电电压下测试值。

此外，ADP32F03X 不支持 MEP SFO 函数。

7. I/O

ADP32F035 集成 I/O 端口，输出控制电路上管 P 与下管 N 采用闭合时间错开设计，因此电平上升及下降时间与 F2803x 存在差异性，对于一般 I/O 驱动应用用户不需要对现有设计调整。

8. 器件 ID 编码

名称	地址范围	大小 (x16)	赋值关系		受 EALLOW 保护
部件 ID 寄存器	0x3D 7C04	1	ADP32F035QP80S ADP32F035QP64S ADP32F035QN56S	0x00BF 0x00BF 0x00BF	否
类别 ID 寄存器	0x0882	1	ADP32F035	0x00BF	否

9. 器件开发

ADP32F035 开发支持 CCS 仿真代码工程环境，工程创建、调试可参照 F28035 配置方式。

1） 在线升级烧录频率只能 60MHz，不建议其他频率。

2） 从 F28030,F28033,F28034 等器件移植到 ADP32F035 或 ADP32F034 时，不能用 CLASSID 做芯片型号判断，以确定 Flash、RAM 等资源有无。因为 CLASSID 仅为 0x00BF；REVID 仅为 0x0001。

3） 仿真，程序烧录，需选择 F28035，不建议选择其他器件。

三、 总结

以上是针对目前大部分用户在从 F2803x 向 ADP32F035 移植过程中可能涉及的差异、产生调试问题的总结。用户在进入产品测试前，应在软件及硬件上重点关注芯片晶振型号输入、ADC 基准、Flash 烧写程序及在线程序部分代码与 FLASH API 关联性、FLASH 存储地址分配差异性，以便快速实现工程移植。